

۱) اگر باقی مانده تقسیم چندجمله‌ای $P_1(x)$ بر $x^2 - 3x + 5$ برابر $2x - 3$ و چندجمله‌ای $P_2(x)$ بر $x^2 - 3x + 5$ برابر $2x - 4$ باشد، باقی مانده تقسیم $P_1(x)P_2(x)$ بر $x^2 - 3x + 5$ به ازای $x = 3$ کدام است؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) -۱ (۳) ۲ (۴) -۲ (۵)

۲) اگر $P(3x^3 + 2x) = 7x^3 + 6x^2 + 4x - 3$ باشد، باقی مانده تقسیم $P(2x + 1)$ بر $x + 3$ کدام است؟

- ۱۴ (۱) -۸ (۲) -۳ (۳) -۱۴ (۴)

۳) اگر باقی مانده تقسیم چند جمله‌ای $f(x)$ بر $x - 1$ و $x - 2$ به ترتیب ۳ و -۱ باشد، باقی مانده تقسیم $g(x) = x^2 f(x) - 2x + 1$ بر $x^2 - 3x + 2$ کدام است؟

- ۱۱ - ۹x (۱) ۷ - ۴x (۲) ۷ + ۴x (۳) ۱۱ + ۹x (۴)

۴) در تقسیم عبارت $(8x^3 - 2x^2 + x)$ بر جمله $2x - 3$ ، مجموع ضرایب چندجمله‌ای خارج قسمت، کدام است؟

- ۱۱ (۱) ۱۳ (۲) ۱۵ (۳) ۱۷ (۴)

۵) باقی مانده‌ی تقسیم عبارت تعریف شده‌ی $(\frac{x^2+1}{x+2} - 2) \div \frac{x+1}{x^2+2x}$ بر $x - 1$ کدام است؟

- ۲ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) -۳ (۴)

۶) در تقسیم عبارت $x^2 + x^4 - 2$ بر دو جمله‌ای $x^2 + x^2$ ، مقدار چندجمله‌ای خارج قسمت به ازای $x = 1$ کدام است؟

- صفر (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴)

۷) در تقسیم $a + (x + 1)(x - 1) + x^3$ بر $x - 2$ باقی مانده برابر ۱۵ است. مقدار a کدام است؟

- ۲ (۱) ۴ (۲) -۱ (۳) -۵ (۴)

۸) در تقسیم عبارت $(3x^3 - 8x^2 + 7x + 3)$ بر دو جمله‌ای $3x - 2$ ، مقدار چند جمله‌ای خارج قسمت، به ازای $x = -1$ ، کدام است؟

- ۲ (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴)

۹) اگر $f(x) + 2f(-x) = x^4 - x^3 + x - 5$ و باقی مانده‌ی تقسیم $f(x)$ بر $x^2 - 2$ برابر $ax + b$ باشد، زوج مرتب (a, b) کدام است؟

- (۱) $(7, -\frac{5}{3})$ (۲) $(-7, \frac{5}{3})$ (۳) $(-7, -\frac{5}{3})$ (۴) $(7, \frac{5}{3})$

۱۰) اگر عبارت $-a - 14x + 4x^2 - ax^3$ بر سه جمله‌ای $x^2 - 2x + 1$ بخش پذیر باشد، a کدام است؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)